САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Субботин Александр

Группа К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках лабораторной работы требовалось разработать серверную часть приложения с использованием выбранного boilerplate.

На основе ранее выполненных заданий (ДЗ1 и ДЗ2) необходимо было реализовать:

модели данных (сущности базы данных),

контроллеры (обработчики HTTP-запросов),

представление данных в виде REST API.

Также необходимо было продемонстрировать полностью работающее API согласно выбранному варианту, в моем случае - сервис аренды недвижимости

Ход работы

1. Использован стек из ДЗ: Go + Gin + PostgreSQL

- Веб-фреймворк: gin-gonic/gin

- Работа с PostgreSQL: database/sql + драйвер lib/pq

- Аутентификация: JWT (golang-jwt/jwt/v5)

- Конфигурация: .env (joho/godotenv)

- Документация API: Swagger/OpenAPI (swaggo/swag, swaggo/gin-swagger)

```
├── Dockerfile
├── docker-compose.yaml
├── docs
│   ├── docs.go
│   ├── swagger.json
│   └── swagger.yaml
├── go.mod
├── go.sum
├── internal
│   ├── config
│   │   └── config.go
│   ├── handler
│   │   ├── auth.go
│   │   ├── booking.go
│   │   ├── chat.go
│   │   ├── favorite.go
│   │   ├── property.go
│   │   └── review.go
│   ├── middleware
│   │   └── auth.go
│   ├── model
│   │   ├── dto.go
│   │   └── models.go
│   └── repository
│       ├── booking.go
│       ├── chat.go
│       ├── favorite.go
│       ├── property.go
│       ├── review.go
│       └── user.go
├── migrations
│   └── 001_init.sql
└── src
    └── service
        └── main.go

11 directories, 25 files
```

2. Реализация моделей (сущностей предметной области)

В рамках темы «Сервис аренды недвижимости» реализованы основные доменные сущности:

- Пользователь (User) регистрация/логин, получение текущего профиля.

- Объект недвижимости (Property) создание/редактирование/удаление владельцем, публичный просмотр и список.

- Бронирование (Booking) создание, просмотр, смена статуса (в рамках бизнес-логики сервиса).

- Избранное (Favorite) добавление/удаление объектов в избранное и просмотр списка.

- Чаты (Chat, Message) переписка по объектам/бронированиям (получение диалогов, сообщений, отправка сообщения).

- Отзывы (Review) создание отзывов с проверкой условий (например, после факта бронирования).

3. Реализация слоя репозиториев (PostgreSQL + сырые SQL-запросы)

   Для доступа к данным используется слой репозиториев на базе database/sql.

   В репозиториях реализованы операции CRUD и необходимые выборки:

   - UserRepository: создание пользователя, поиск по email/ID.

   - PropertyRepository: CRUD для объектов недвижимости, списки (все/мои).

   - BookingRepository: создание бронирования, списки арендатора/владельца, обновление статуса.

   - FavoriteRepository: добавление/удаление/список избранного.

   - ChatRepository: получение чатов, получение/создание сообщений.

- ReviewRepository: создание отзыва и проверки, связанные с бронированием.

4. Реализация контроллеров/представлений (Gin handlers)

   Реализован слой HTTP-обработчиков (handlers/controllers) на Gin:

   - маршруты публичного доступа (регистрация/логин, просмотр объектов);

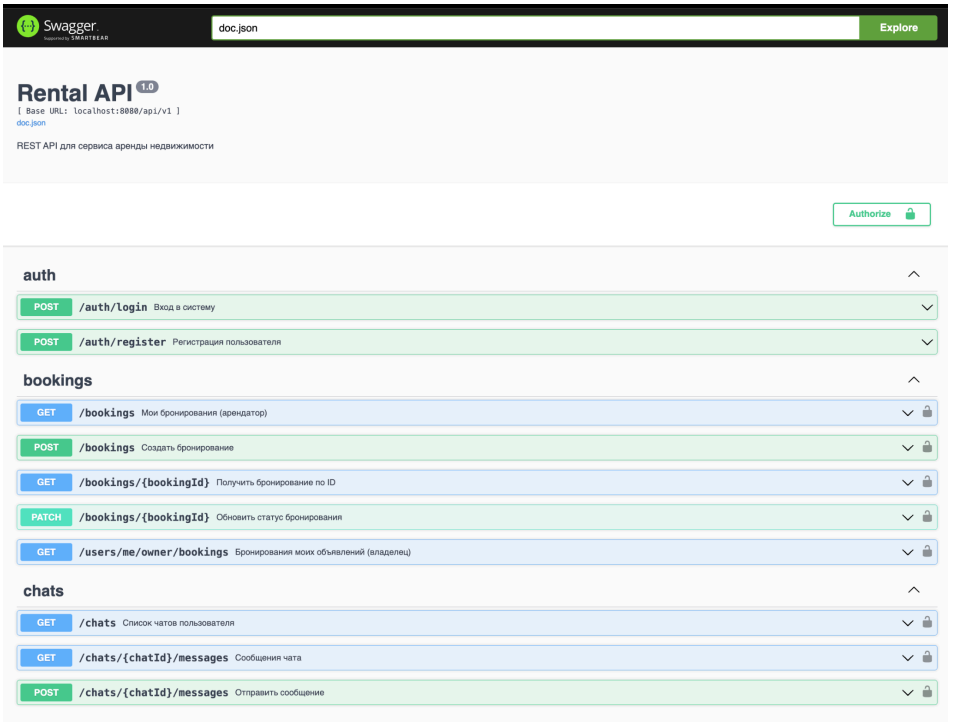
   - защищённые маршруты (создание объектов, бронирования, избранное, чаты, отзывы).

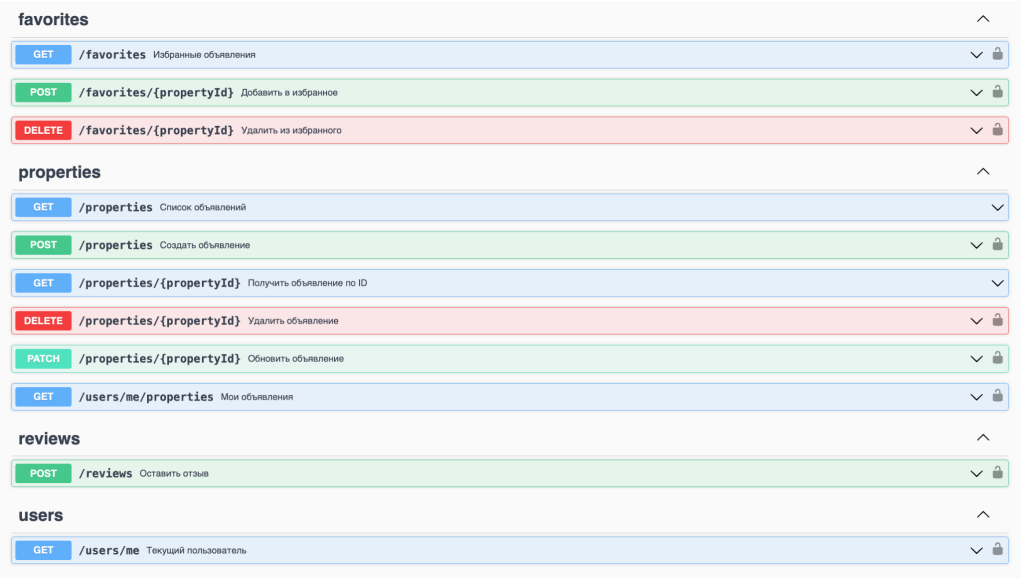
   Обработчики:

   - принимают/валидируют входные данные (JSON, path/query параметры);

   - вызывают репозитории и реализуют бизнес-проверки;

   - формируют ответы JSON со статусами HTTP.





Вывод

В ходе лабораторной работы реализован работоспособный REST API по теме «Сервис аренды недвижимости» на языке Go с использованием Gin и PostgreSQL (сырые SQL-запросы). Реализованы модели, контроллеры и слой доступа к данным, добавлена JWT-аутентификация, а также подготовлена и подключена документация Swagger/OpenAPI для удобной демонстрации и тестирования эндпоинтов.